

GUIA FUNCIONAL DEL CLIENTE SOC

Pablo Noriega Vázquez

06/03/2026

ÍNDICE

1. N8N	3
1.1 UPDATE OPERATORS SHIFT	3
1.2 GENERATE ALERT	3
1.3 PROCESS ALERT	4
1.4 TRAINING EXPLICATION	4
1.5 RETRAIN MODEL	5
2. CLIENTE SOC	6
2.1 PANTALLA PRINCIPAL.....	6
2.2 ALERTAS	7
2.3 ESTADO DEL SOC.....	8
2.3.1 OPERADORES.....	8
2.3.2 ACTIVOS.....	9
2.4 HISTÓRICO DE ALERTAS	11
2.5 ENTRENAMIENTO.....	12
2.5.1 CONSULTAR ENTRENAMIENTOS PREVIOS	13
2.5.2 NUEVO ENTRENAMIENTO.....	13
2.6 MODELO DE PREDICCIÓN.....	15

1. N8N

n8n es la plataforma encargada de orquestar los flujos de trabajo que gestionan el funcionamiento de la solución SOC.

A través de esta herramienta se implementa la lógica de automatización que conecta los distintos componentes del sistema, como la API de simulación, la base de datos, el modelo de inteligencia artificial y el cliente del SOC.

La solución está compuesta por cinco flujos principales, cada uno de ellos responsable de una funcionalidad concreta dentro del sistema.

1.1 UPDATE OPERATORS SHIFT

Este flujo se encarga de gestionar los turnos de los operadores del SOC.

Una vez activado, el flujo se ejecuta periódicamente cada ocho horas, alternando automáticamente a los operadores entre los turnos de mañana, tarde y noche.

Este mecanismo permite simular el funcionamiento real de un centro de operaciones de seguridad, donde los analistas trabajan en turnos rotativos.

La primera vez que se despliega el sistema, después de levantar los contenedores Docker, es necesario ejecutar este flujo manualmente. Esto se debe a que, al no haberse ejecutado previamente, la información inicial de los turnos puede no estar correctamente inicializada en el sistema.

1.2 GENERATE ALERT

Este flujo es el encargado de generar alertas simuladas en el sistema.

Para ello, se comunica con la API de simulación, que crea una alerta ficticia y la almacena en la base de datos. Estas alertas representan eventos de seguridad que deben ser procesados por el SOC.

En esta solución, este flujo actúa como punto de entrada de información al sistema.

En un entorno real, este componente sería sustituido por fuentes de datos reales, como por ejemplo:

- Sistemas SIEM
- Herramientas de detección de intrusiones
- Plataformas de monitorización de seguridad
- Sistemas de registro y análisis de eventos

Este es el único flujo que no debe permanecer activado de forma permanente.

Sin embargo, puede activarse manualmente cuando se desee generar una alerta de prueba, con el objetivo de verificar el funcionamiento del sistema o realizar demostraciones.

1.3 PROCESS ALERT

Este es el flujo principal de la aplicación.

Se activa automáticamente cada vez que se genera una nueva alerta en el sistema.

El flujo realiza las siguientes operaciones:

1. Recupera la alerta generada desde la base de datos.
2. Verifica la disponibilidad y conectividad de los distintos servicios del sistema.
3. Consulta la API de inteligencia artificial, que contiene el modelo de clasificación entrenado mediante Random Forest.
4. El modelo determina la acción de respuesta más adecuada para la alerta recibida.
5. De forma paralela, el sistema genera una explicación contextual destinada al operador del SOC, con el objetivo de facilitar la comprensión de la decisión tomada por el modelo.
6. El flujo también consulta la base de datos para identificar qué operadores se encuentran activos en ese momento.
7. Finalmente, la alerta se asigna automáticamente al operador más adecuado, teniendo en cuenta:
 - las características de la alerta
 - las capacidades y especialización de los operadores disponibles.

Este flujo constituye el núcleo del sistema de automatización del SOC.

1.4 TRAINING EXPLICATION

Este flujo permite utilizar el módulo de entrenamiento para operadores del SOC.

Su función es evaluar las respuestas proporcionadas por los operadores durante los ejercicios de entrenamiento.

Cuando un operador proporciona una respuesta incorrecta, el flujo:

1. Detecta que la acción seleccionada no es la adecuada.
2. Genera una explicación detallada indicando:
 - por qué la respuesta es incorrecta

- cuál habría sido la acción correcta
- el razonamiento que justifica dicha decisión.

De esta forma, el sistema proporciona retroalimentación formativa, ayudando a mejorar las capacidades de los operadores durante el proceso de entrenamiento.

1.5 RETRAIN MODEL

Este flujo se encarga de automatizar el proceso de reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial.

El flujo se activa cuando un operador solicita un reentrenamiento desde el cliente del SOC.

El reentrenamiento puede ejecutarse de dos formas:

- Inmediatamente
- Programado para un momento específico en el tiempo

Una vez iniciado el proceso, el flujo:

1. Se comunica con la API de inteligencia artificial.
2. Ejecuta el reentrenamiento del modelo utilizando los datos especificados.
3. Sustituye automáticamente el modelo actualmente en uso por el nuevo modelo entrenado.
4. Genera las métricas de explicabilidad (XAI) del nuevo modelo.

Estas métricas se muestran posteriormente en el cliente del SOC, permitiendo a los operadores analizar el comportamiento del modelo actualizado.

2. CLIENTE SOC

El cliente SOC constituye la interfaz principal a través de la cual los operadores interactúan con el sistema y acceden a las distintas funcionalidades proporcionadas por la aplicación.

A través de esta interfaz, los operadores pueden gestionar las alertas generadas por el sistema, consultar información relevante asociada a cada incidente y supervisar el estado general de los recursos del SOC. Del mismo modo, el cliente permite iniciar procesos de reentrenamiento del modelo y consultar las métricas asociadas a su rendimiento.

La plataforma también incorpora un módulo de entrenamiento para operadores, que permite realizar ejercicios prácticos y evaluar las respuestas proporcionadas por los analistas. Este módulo facilita el aprendizaje y la mejora continua de las capacidades de los operadores dentro del entorno del Centro de Operaciones de Seguridad.

2.1 PANTALLA PRINCIPAL

En esta pantalla se puede acceder a todas las funcionalidades principales del SOC. En la parte superior se encuentran los botones de navegación, que permiten desplazarse entre las diferentes secciones de la aplicación: la lista de trabajo, el estado del SOC, el histórico de alertas, apartado desde el cual se puede programar el reentrenamiento del modelo, el módulo de entrenamiento para operadores y la sección del modelo de predicción, donde es posible consultar las métricas de explicabilidad (XAI).

Debajo de estos botones se muestran indicadores de SLA (Service Level Agreement) que permiten supervisar el rendimiento operativo del sistema. En concreto, se presentan dos métricas principales: el tiempo medio que transcurre desde que una alerta es generada hasta que es asignada a un operador, y el tiempo medio que tarda un operador en resolver una alerta desde el momento en que se le asigna hasta su cierre.

La lista principal de alertas muestra la información básica asociada a cada incidente, incluyendo el identificador de la alerta, el tipo, la fase, el estado, el nivel de severidad, la acción recomendada por el modelo y la confianza de la predicción.

Al seleccionar una alerta, es posible acceder a su tarjeta de información, donde se presenta información más detallada sobre el incidente y se habilitan las diferentes acciones que el operador puede realizar sobre dicha alerta.

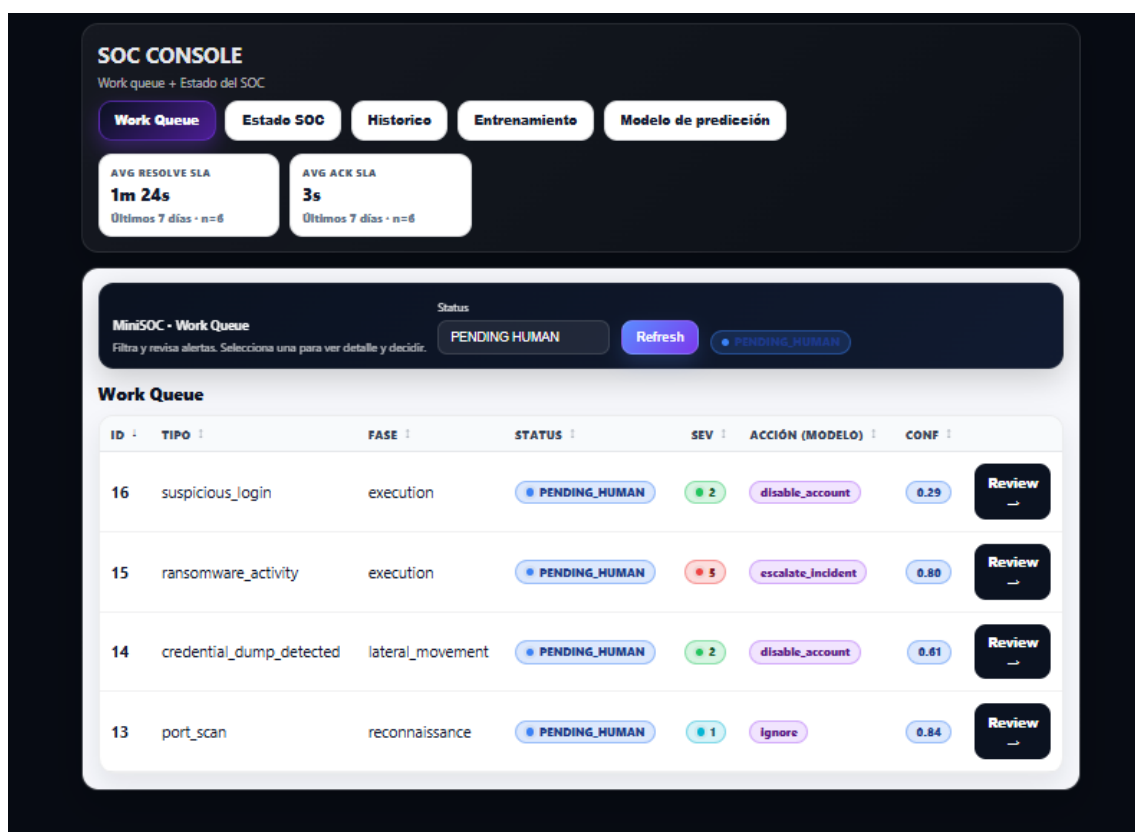


Figura 1. Pantalla principal del SOC

2.2 ALERTAS

Al seleccionar una alerta, se abre una sección en la que es posible consultar toda la información contextual asociada al incidente. En esta vista se muestran las tres acciones más recomendadas por el modelo, junto con el porcentaje de confianza asignado a cada una de ellas.

Además, se incluye un apartado generado por el sistema de inteligencia artificial que proporciona una explicación del razonamiento seguido por el modelo, indicando los factores o reglas que han influido en la determinación de la acción recomendada.

El operador dispone de la opción de aceptar la acción propuesta por el modelo en caso de considerarla adecuada, o bien rechazarla y seleccionar una acción alternativa, añadiendo un comentario que justifique el motivo de dicha decisión.

En la parte inferior de la interfaz se muestra una línea temporal (timeline) que recoge el historial de acciones realizadas sobre la alerta, permitiendo visualizar de forma cronológica todas las intervenciones y cambios aplicados durante su gestión.

Alert #16

Severity 2suspicious_login

Contexto

Tipo/Fase
suspicious_login / execution

Activo
workstation (low)

IP
99.157.71.212 (good)

Repeat offender
false

Event count
22 / 5 min

Detección
EDR (conf: 0.8)

Timestamp
2026-03-14 19:54:59.431987+01

AI explanation

IA

Tipo de alerta recibida: suspicious_login
Severidad: 2
Fase de ataque: execution
Activo comprometido: workstation
Críticidad del activo: low

1) Regla base aplicada: Según la regla [ALERTA_1] de base_rules_by_phase, en fase "execution" se aplica "disable_account" porque la baja confianza en el sistema (0.8) y la mala reputación del IP (good) sugieren un riesgo moderado, lo que justifica la acción de deshabilitar la cuenta.

2) Señal clave del contexto: Esta decisión se apoya principalmente en la señal de que se ha detectado un intento de inicio de sesión sospechoso en el sistema, lo que indica un alto nivel de riesgo.

3) Override de política (si aplica): El override [POLICY_1] de policy_overrides confirma la acción de deshabilitar la cuenta porque la baja tolerancia a downtime y la restricción operativa de aislamiento no soportado requieren una acción contundente para proteger el sistema.

4) Conclusión: Por todo ello, la acción recomendada es **disable_account**.

Modelo

Action: disable_accountConf: 0.295

disable_account29.5%

reset_credentials27.5%

investigate22.3%

Decisión (HITL)

Operador

alvaro_t1

Acción final

disable_account

Comentario

Accept

Reject

Sin decisión humana

Aún no hay una decisión HITL registrada para esta alerta.

Timeline

4 eventos

ALERT_CREATED — simulator-api

2026-03-14 19:54:59.435388+01

Figura 2. Consulta detallada de alerta

2.3 ESTADO DEL SOC

Esta sección permite consultar el estado de los recursos del SOC. La interfaz se encuentra dividida en dos áreas principales: una dedicada a la gestión y visualización de los operadores, y otra orientada al seguimiento del estado de los activos del sistema.

2.3.1 OPERADORES

La sección de operadores proporciona información detallada sobre los analistas que forman parte del SOC. En ella es posible visualizar la lista de operadores activos e inactivos, lo que permite conocer en todo momento qué miembros del equipo se encuentran disponibles.

Al seleccionar un operador, se abre una vista detallada que muestra información relevante como su rango, nombre e identificador, así como sus datos de

contacto. También se indican los tipos de alertas y las fases del incidente en las que el operador está especializado.

Además, esta sección incluye indicadores de rendimiento asociados a los SLA, basados en las últimas alertas que le han sido asignadas.

Finalmente, se presenta un listado de las alertas que el operador tiene actualmente asignadas y en las que se encuentra trabajando, lo que facilita el seguimiento de su carga de trabajo y de las tareas en curso.

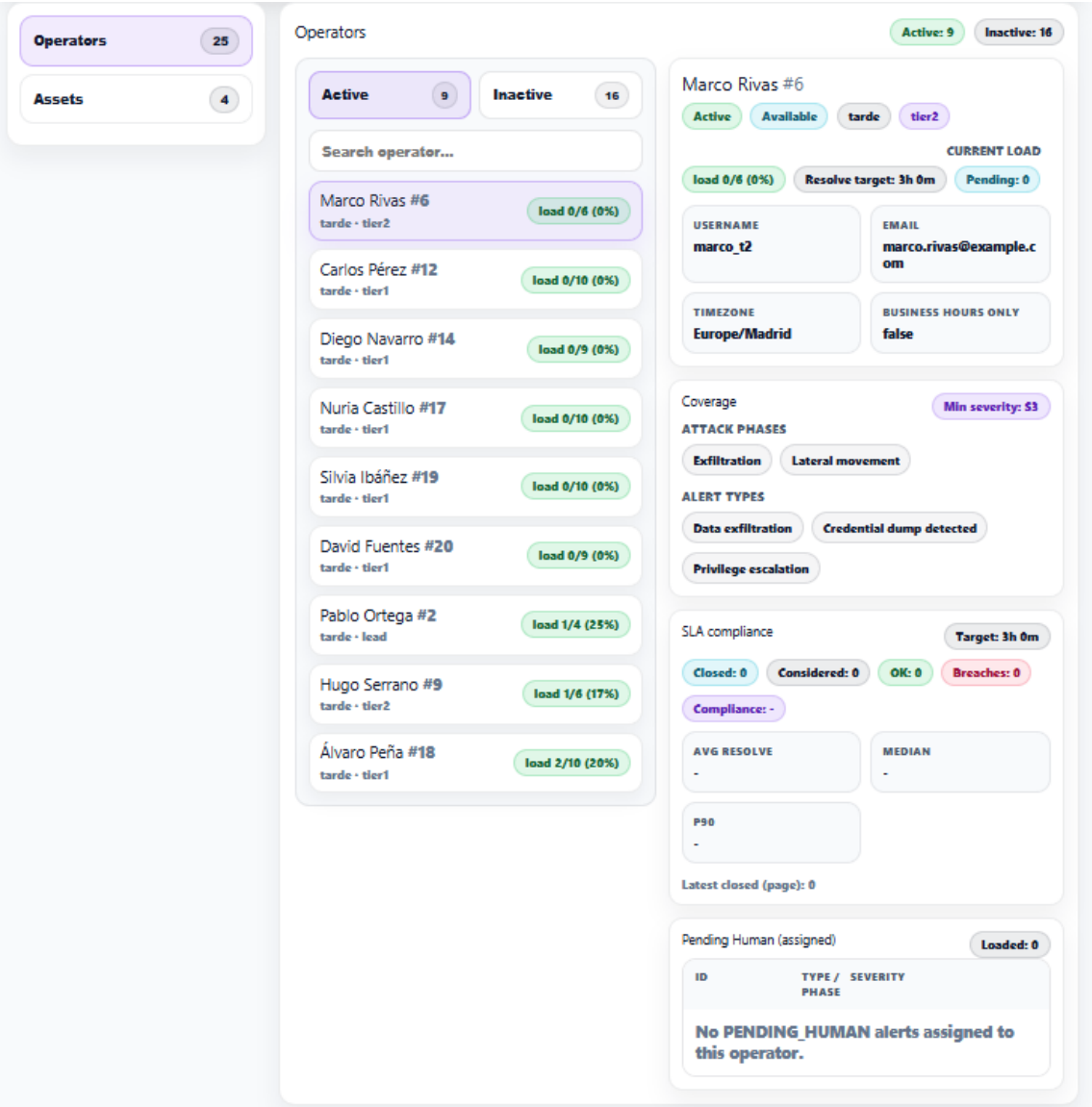


Figura 3. Estado operadores del SOC

2.3.2 ACTIVOS

En esta sección es posible consultar el estado de los activos del sistema. Se muestra un listado de todos los activos que forman parte de la solución y, en

función del número de alertas asociadas a cada uno, estos se representan mediante distintos colores que permiten identificar rápidamente su estado.

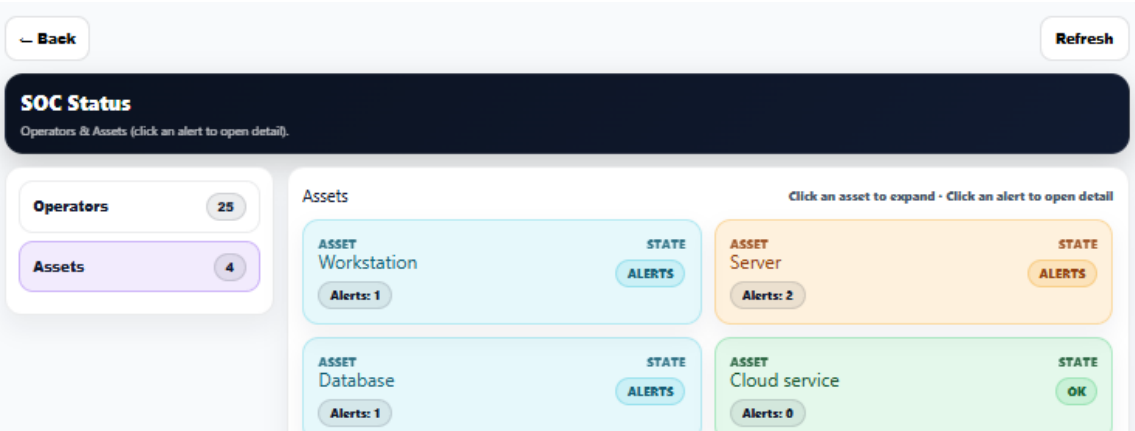


Figura 4. Estado activos del SOC.

Al seleccionar cualquiera de los activos, se abre una vista detallada en la que se pueden consultar las alertas que se encuentran actualmente abiertas y asociadas a dicho activo. Esto facilita la identificación de posibles problemas y permite evaluar de forma rápida la situación de cada recurso dentro del SOC.

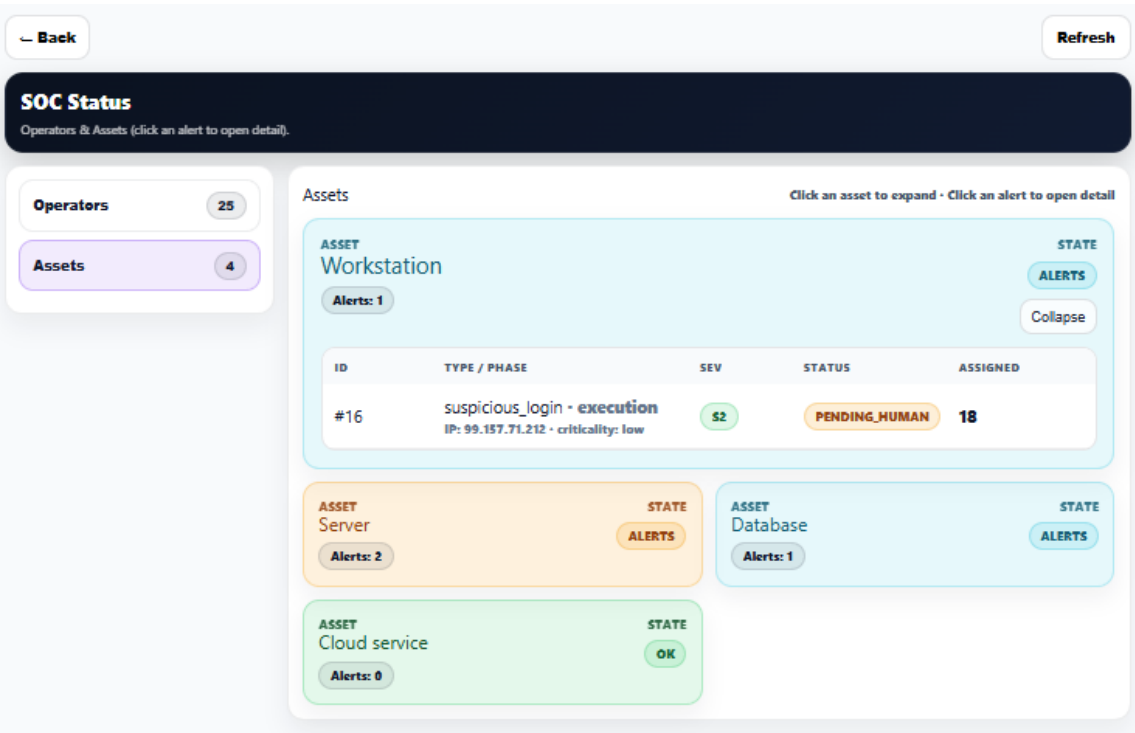


Figura 5.Estado activos del SOC ampliado.

2.4 HISTÓRICO DE ALERTAS

En esta sección es posible consultar el histórico completo de las alertas gestionadas por el SOC. Para cada alerta se muestra la decisión final adoptada por el operador, así como el comentario o justificación que motivó dicha decisión, lo que permite analizar cómo se han resuelto los incidentes a lo largo del tiempo.

Historical closed alerts

Click a row to open the alert detail.

Accepted alerts (8)

ID	Type	Phase	Model action	Decision	Closed by	Reason
#14	credential_dump_detected	lateral_movement	disable_account	ACCEPT	alvaro_t1	Lateral movement, conviene inhabilitar la cuenta
#13	port_scan	reconnaissance	ignore	ACCEPT	hugo_t2	Baja severidad y activo no crítico
#12	brute_force_attempt	reconnaissance	investigate	ACCEPT	pablo_lead	-
#11	privilege_escalation	lateral_movement	escalate_incident	ACCEPT	pablo_lead	-
#10	suspicious_login	initial_access	escalate_incident	ACCEPT	david_t1	-
#9	brute_force_attempt	reconnaissance	investigate	ACCEPT	hugo_t2	-
#8	port_scan	reconnaissance	ignore	ACCEPT	carlos_t1	-
#7	ransomware_activity	execution	disable_account	ACCEPT	pablo_lead	-

Rejected alerts (training set) (2)

ID	Type	Phase	Model action	Decision	Closed by	Reason
#16	suspicious_login	execution	disable_account	REJECT	alvaro_t1	-
#15	ransomware_activity	execution	escalate_incident	REJECT	pablo_lead	-

Other / no decision (0)

No alerts

Programar reentrenamiento

Figura 6. Histórico de alertas del SOC.

Además, desde esta misma sección es posible programar el reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial. El sistema permite seleccionar entre dos modalidades de reentrenamiento: utilizar únicamente las alertas en las que la recomendación del modelo fue rechazada por el operador, con el objetivo de reforzar el aprendizaje en aquellos casos donde el modelo no realizó una predicción adecuada, o bien reentrenar el modelo utilizando todas las alertas gestionadas en el sistema.

Asimismo, el usuario puede programar el momento en el que se llevará a cabo el proceso de reentrenamiento, permitiendo así ejecutar esta tarea de forma automática en el horario deseado.

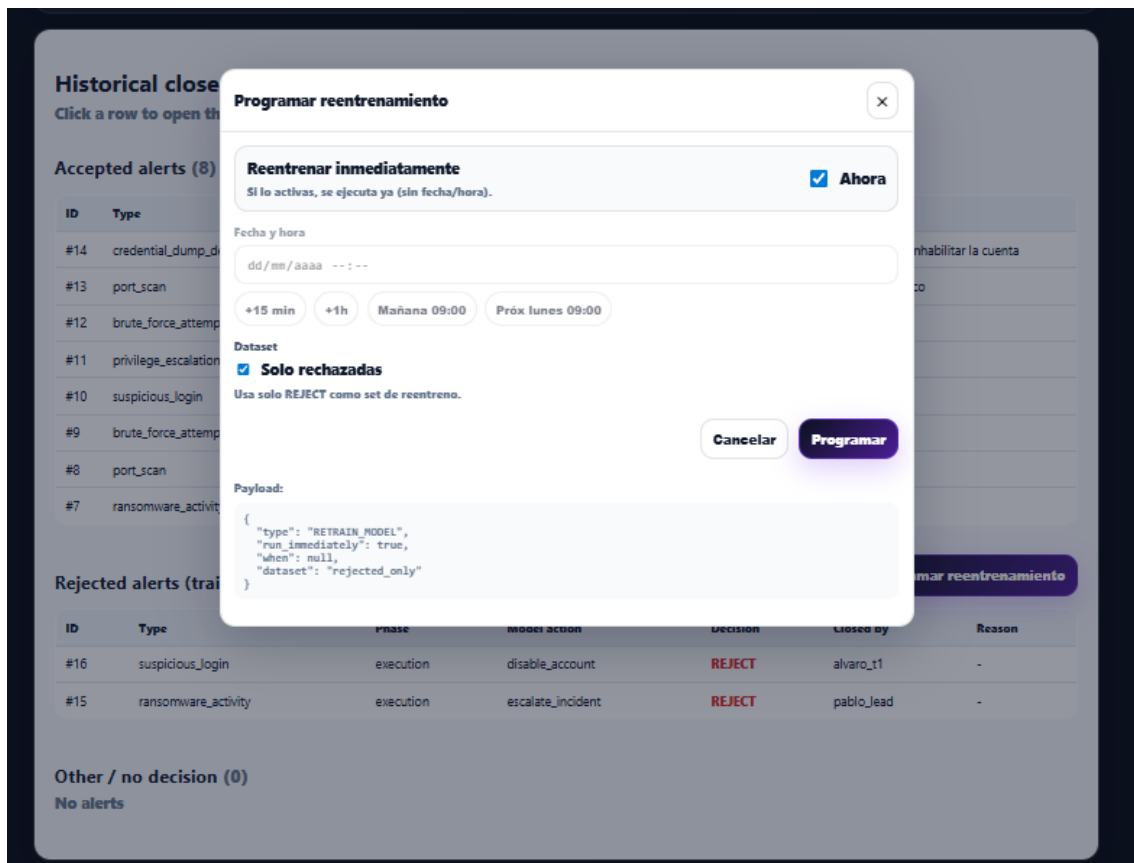


Figura 7. Programación de reentrenamiento.

2.5 ENTRENAMIENTO

Este módulo permite realizar ejercicios de entrenamiento utilizando el modelo de machine learning que se encuentra activo en el SOC en ese momento. De este modo, los operadores trabajan con el mismo sistema de predicción que se emplea en el entorno operativo real, lo que permite simular escenarios de gestión de alertas con un alto grado de fidelidad.

En primer lugar, se presenta la pantalla principal del módulo de entrenamiento, desde la cual es posible consultar los entrenamientos realizados previamente o iniciar una nueva sesión de entrenamiento.

Esta interfaz permite al operador revisar su historial de ejercicios y comenzar nuevas simulaciones para continuar desarrollando sus capacidades de respuesta ante incidentes.

2.5.1 CONSULTAR ENTRENAMIENTOS PREVIOS

En caso de consultar un entrenamiento previo, es posible visualizar el resultado de todas las respuestas proporcionadas durante la sesión, así como el feedback generado por el modelo de inteligencia artificial.



Figura 8. Consulta de entrenamientos previos.

Esta retroalimentación permite analizar si las decisiones tomadas fueron correctas y comprender el razonamiento que el sistema considera más adecuado para la gestión de cada alerta.



Figura 9. Resultados de entrenamientos previos.

2.5.2 NUEVO ENTRENAMIENTO

Si se desea iniciar un nuevo entrenamiento, el primer paso consiste en configurar las características de las alertas que se utilizarán durante la sesión. El módulo permite seleccionar distintos criterios para definir el escenario de entrenamiento, como las fases del incidente, los tipos de alerta, los tipos de activos involucrados y el nivel de severidad.

De esta manera, es posible adaptar el ejercicio a situaciones específicas y enfocar el entrenamiento en determinados tipos de incidentes o contextos operativos.

Bienvenido al modo entrenamiento

Seleccione la configuración con la que desea entrenar.

Volver Seleccionar todo Limpiar

Phases: 0/5 Tipos: 0/10 Activos: 0/4 Sev: 0/5

Preguntas: ✓ 10 20 50

Falta seleccionar: attack phase, tipos de alerta, tipo de activo, severity

1) Attack phase

Selecciona las fases del ataque.

reconnaissance initial_access execution lateral_movement exfiltration

Seleccionar todas 0 seleccionadas

2) Tipos de alerta

Elige los tipos de alerta.

malware_detected ransomware_activity phishing_email credential_dump_detected suspicious_login brute_force_attempt port_scan
command_and_control data_exfiltration privilege_escalation

Seleccionar todas 0 seleccionados

3) Tipo de activo

Selecciona activos.

workstation server database cloud_service

Seleccionar todas 0 seleccionados

4) Severity

Selecciona 1..5.

SEV 1 SEV 2 SEV 3 SEV 4 SEV 5

Seleccionar todas 0 seleccionadas

Comenzar entrenamiento

Figura 10. Configuración del entrenamiento.

Una vez iniciado el entrenamiento, se presenta al operador una alerta ficticia que incluye todos los campos relevantes, con el objetivo de recrear un escenario realista y proporcionar el contexto necesario para la toma de decisiones.

Tras analizar la información de la alerta, el operador debe seleccionar en el menú desplegable la acción que considera más adecuada. Al pulsar el botón de corregir, se activa el flujo correspondiente en n8n, que se encarga de validar la respuesta proporcionada.

Independientemente de si la respuesta es correcta o incorrecta, el sistema devuelve una explicación detallada generada por el modelo de inteligencia artificial, indicando el motivo por el cual la decisión tomada es adecuada o no lo es.

El entrenamiento finaliza cuando se alcanza el número de preguntas definido durante la configuración inicial, o bien cuando el usuario decide finalizar manualmente la sesión de entrenamiento mediante la opción correspondiente.

Tu decisión

Acción

Justificación

Es un login en fase inicial, no se requieren acciones más duras

Finalizar ahora

Enviar respuesta

✖ Incorrecto

Acción correcta: disable_account

Veredicto: INCORRECTO

La acción correcta esperada es deshabilitar la cuenta del usuario administrativo que ha iniciado sesión con una confianza baja, ya que el ataque se encuentra en la fase inicial y la criticalidad del activo es media. Investigar no es suficiente para mitigar la amenaza en esta fase, donde el objetivo es interrumpir el acceso al sistema. El análisis de la situación requiere tomar medidas proactivas para proteger el sistema.

Siguiente

Figura 11. Interacción durante el entrenamiento.

2.6 MODELO DE PREDICCIÓN

Por último, esta sección permite consultar información de explicabilidad (XAI) asociada al modelo de inteligencia artificial, tanto para el modelo actualmente activo como para los modelos que han sido utilizados previamente en el SOC.

En esta vista se presentan distintos elementos que facilitan el análisis del comportamiento del modelo. Entre ellos se incluye la matriz de confusión, que permite evaluar el rendimiento del modelo en la clasificación de alertas. También se muestran las características que tienen mayor influencia en las predicciones, proporcionando una visión clara de qué variables afectan en mayor medida a la toma de decisiones del modelo.

Además, se incluyen métricas de rendimiento desglosadas por cada clase de predicción, lo que permite analizar con mayor detalle la precisión del modelo en los diferentes tipos de alertas gestionadas por el sistema.

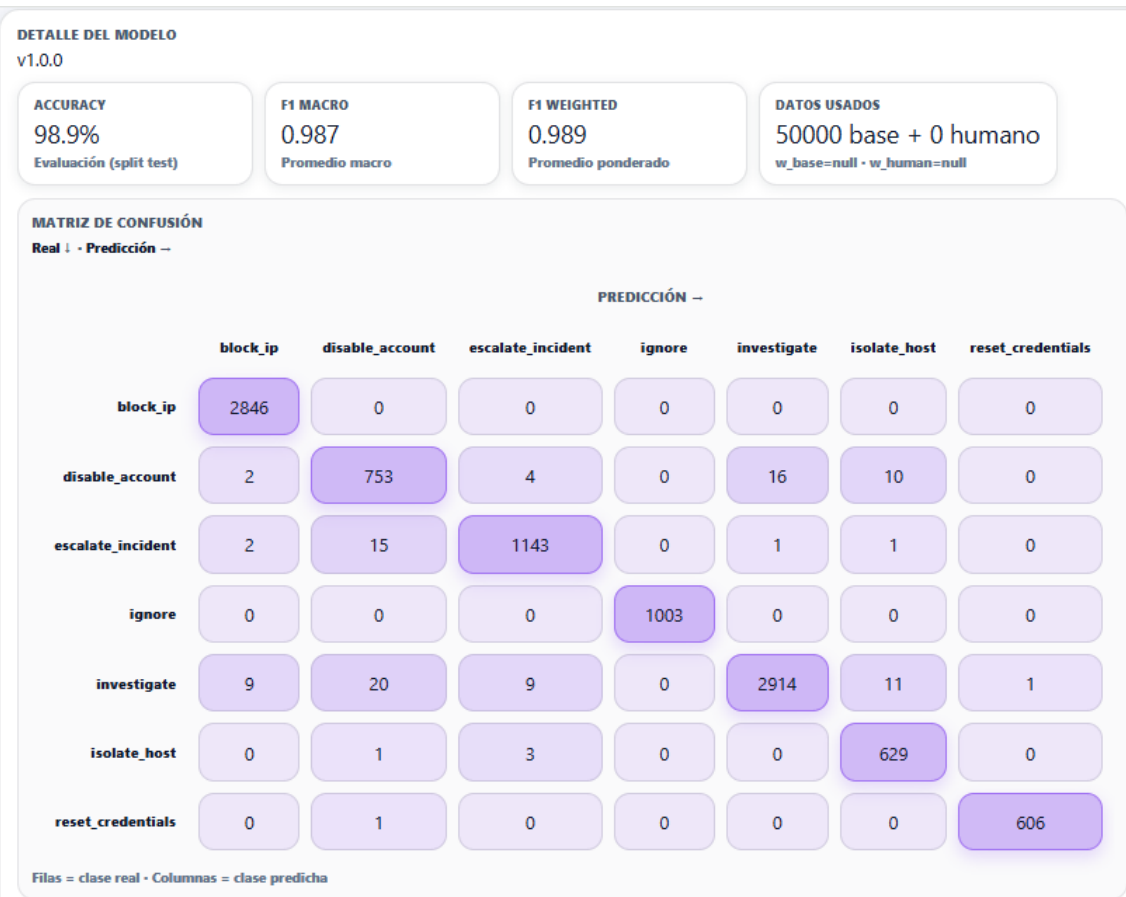


Figura 12. Matriz de confusión mostrada en el cliente SOC.

Clase	Precision	Recall	F1	Support
ignore	1.000	1.000	1.000	1003
block_ip	0.995	1.000	0.998	2846
investigate	0.994	0.983	0.989	2964
isolate_host	0.966	0.994	0.980	633
disable_account	0.953	0.959	0.956	785
escalate_incident	0.986	0.984	0.985	1162
reset_credentials	0.998	0.998	0.998	607

dataset_ref: train/soc_dataset.csv computed: 15/3/2026, 15:31:35

Figura 13. Métricas por clase mostradas en el cliente SOC

TOP FEATURES - PERMUTATION		
#	Feature	Importance
1	severity	0.357820
2	attack_phase	0.245660
3	asset_criticality	0.230960
4	repeat_offender	0.186960
5	alert_type	0.151880
6	event_count	0.073900
7	asset_type	0.067440
8	event_rate	0.033280
9	downtime_tolerance	0.028600
10	user_role	0.014260
11	confidence	0.011660
12	isolation_supported	0.011400
13	asset_exposure	0.002420
14	ip_reputation	0.002120
15	is_privileged_account	0.001340
16	time_window_minutes	0.000820
17	geo_anomaly	0.000240
18	src_ip_is_private	0.000220
19	detection_source	0.000200
20	src_country	0.000060

Figura 12. Ponderación de features mostrada en el cliente SOC.